1. Czym jest powłoka systemowa (Shell)?

- **Definicja:** To program pełniący rolę pośrednika między użytkownikiem (lub aplikacjami) a jądrem (*kernel*) systemu operacyjnego.
- **Zadania:** Przyjmuje polecenia użytkownika, przekazuje je do wykonania do jądra systemu, a następnie prezentuje wyniki. Pozwala także na pisanie programów (tzw. skryptów powłoki).
- **Sposoby użycia:**
    - Interaktywnie (wpisywanie poleceń na bieżąco),
    - Do dostosowywania i konfiguracji środowiska pracy,
    - Do programowania i automatyzacji zadań (skrypty).
- **Rodzaje interfejsu:**
    - **Tekstowe:** interpretatory poleceń obsługiwane w trybie tekstowym za pomocą znaku zachęty (np. $, #, >).
    - **Graficzne:** menedżery okien i plików obsługiwane myszą (np. środowiska graficzne).

2. Najpopularniejsze powłoki tekstowe (Unix/Linux)

- **`/bin/sh`:** Historyczny pierwowzór wszystkich powłok uniksowych, obecnie dość ubogi w funkcje.
- **`/bin/bash` (Bourne-Again Shell):** Najpopularniejsza, **domyślna powłoka** w większości nowoczesnych systemów Linux.
- **`/bin/csh`** / **`/bin/tcsh`:** Powłoki, których składnia mocno przypisuje się do języka programowania C.
- **`/bin/ksh` (Korn shell):** Bardzo popularna w środowiskach UNIX, rzadziej spotzkana domyślnie w Linuksie.
- **Jak sprawdzić używaną powłokę?** Wystarczy wpisać w terminalu polecenie: `echo $SHELL`.

3. Przykłady podziału powłok

- **Powłoki tekstowe:** Oprócz standardowego `bash`, `sh` czy `zsh` w świecie Linuksa/UNIX-a, istnieją też odpowiedniki w innych systemach, np. `cmd.exe` oraz zaawansowany `Windows PowerShell` w systemach Windows.
- **Powłoki graficzne:** To interfejsy użytkownika, takie jak domyślny `Eksplorator` Windows, `Finder` / `Aqua` w macOS, czy powłoki środowisk graficznych Linuksa, takie jak `GNOME Shell` oraz `Plasma` (KDE).